第十七届单片机模拟考试 I

一、基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。

2. 参考资料：选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

3. 提交要求：程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交以**11位手机号命名的.hex 文件**。该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分。

4. 硬件配置

① 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。

② 键盘工作模式 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。

③ 扩展方式 J13 配置为 IO 模式。

选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二、硬件框图

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

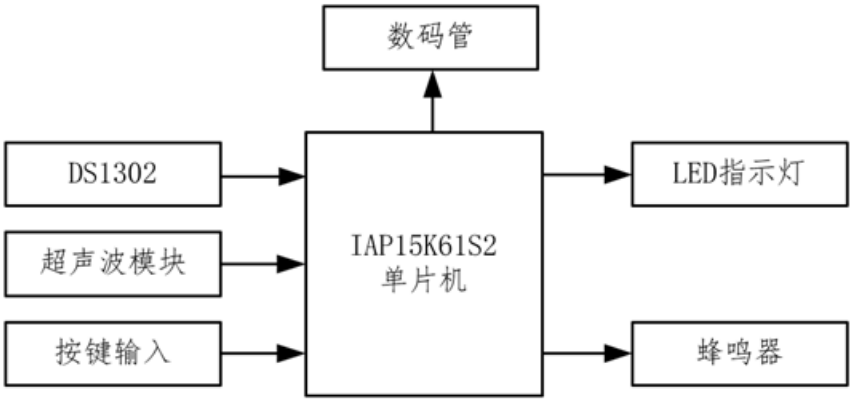


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 功能概述

1）通过超声波传感器完成障碍物距离测量功能；

2）读取DS1302时钟芯片的时、分、秒数据；

3）通过LED指示灯完成题目要求的输出指示功能；

4）通过蜂鸣器完成题目要求的输出报警功能；

5）通过数码管、按键完成题目要求的数据显示、界面切换、参数设置功能。

3.2 性能要求

1）按键动作响应时间：≤0.2秒。

2）指示灯动作响应时间：≤0.1秒

3）蜂鸣器动作响应时间：≤0.1秒

3.3 显示功能

1）数据界面

数据界面如图2所示，显示内容包括标识符（L）、当前距离数据。距离单位厘米，固定使用三位数码管显示，数据长度不足3位时，高位补0 。

L	8	8	8	8	8	2	5
标识符	熄灭				测量距离：25cm		

图2 数据界面

2）时间界面

时间界面如图3所示，显示内容包括时、间隔符、分、间隔符、秒数据组成。时、分、秒数据固定使用 2 位数码管显示，不足 2 位补 0。

2	3	-	5	9	-	0	6
时		间隔符	分		间隔符	秒	

图3 时间界面

3）记录界面

记录界面如图4所示，显示内容包括标识符（A）、索引值（1、2、3）、最近三次的触发时间。每次进入记录界面，默认索引值为1。

A	1	2	3	5	5	0	6
标识符	索引值	触发时间					

图4.1 记录界面(已记录)

A	2	-	-	-	-	-	-
标识符	索引值	未记录触发时间					

图4.2 记录界面(未记录)

4）显示要求

① 按照题目要求的格式和切换方式设计

② 数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.4 按键功能

1. 功能说明

使用S4、S5、S8、S9完成界面切换与设置功能。

1）S4：定义为“切换”按键，按下S4按键，切换显示数据界面、时间界面、记录界面，切换顺序如图5所示。

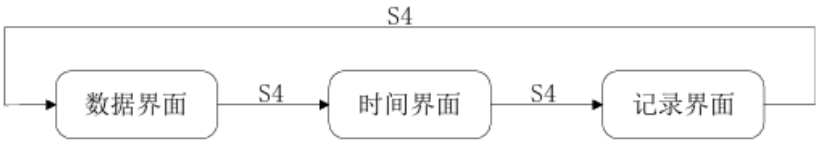


图5 “切换”按键

2) S5：定义为“查询”按键，在“记录界面”按下S5按键，切换记录界面子界面，切换顺序如图6所示。

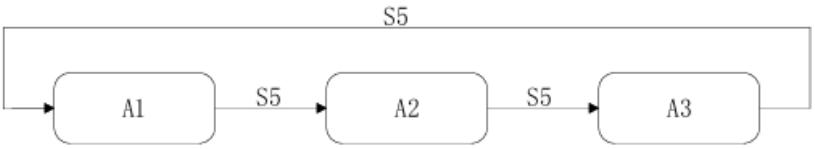


图6 “查询”按键

3）S8：定义为“清空”按键，在“记录界面”下，按下S8按键，清空所有记录的触发时间。

4）S9： 定义为“消除”按键，在“报警状态”下，按下S9按键，消除报警状态。

2. 按键要求

1）按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

2）按键动作不影响数码管显示等其他功能。

3.5 触发与记录功能

1）触发条件

当超声波传感器检测到障碍物距离小于30cm时，系统记为一次有效触发。

持续处于触发状态时，系统仅记录第一次触发的时间，直到距离恢复到30cm以上后再次触发才会重新记录。

2）记录管理规则

系统以队列形式存储最近3次触发时间。分别存储在索引1、2、3中。

索引1：最新触发时间

索引2：次新触发时间

索引3：最早触发时间

当有新触发时，新触发时间存入索引1，原有记录依次向后移位（索引1→2 →3），记录自动覆盖。

3.6 报警功能

障碍物距离 < 30 cm时，进入报警状态，蜂鸣器发声；

障碍物距离≥30cm时，蜂鸣器静音。

报警过程中，按下S9按键可立即清除报警状态。

3.7 LED 指示灯功能

1.界面指示灯

1）L1：处于数据界面下点亮，否则熄灭。

2）L2：处于时间界面下点亮，否则熄灭。

3）L3：处于记录界面下点亮，否则熄灭。

2.其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

四 、初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1）处于数据界面。

2）默认时间为 23 时 59 分 50 秒。